**Tugas mingguan ke-8**

Nama : Silfiana Dwi Nabiilah

NIM : 221344028

Kelas : 1A TNK

Mata Kuliah : Elektronika Digital Dasar

Dosen : Bapak Ferry Satria, BSEE., M.T.

Ibu Rahmawati Hasanah. S.ST., M.T.

## A. Pembahasan Soal-Soal UTS

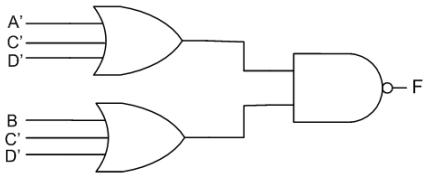
Nomor 2C

$$F = \overline{\overline{\left(\overline{A + \overline{B}}\right)} + \overline{CD}}$$

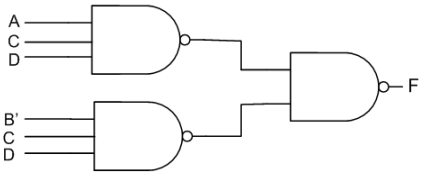
$$F = \left(A + \overline{B}\right) \cdot CD$$

$$\overline{\overline{F}} = \overline{\overline{ACD + \overline{B}CD}}$$

$$F = \overline{(\overline{A} + \overline{C} + \overline{D})(B + \overline{C} + \overline{D})}$$




Menjadi




## B. Materi Odd – Even

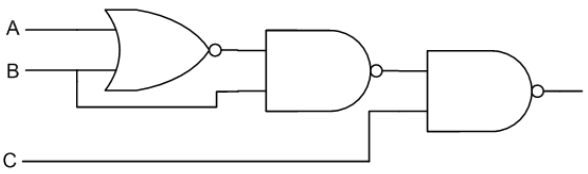
Syarat :

1. Jika posisi ganjil (ODD) dan genap (EVEN)

   Maka sifat ODD akan membuat sifatnya menjadi kebalikan, sedangkan EVEN nya akan tetap sesuai sifatnya.
2. Jika ODD ada variable tunggal menjadi dibalik, seperti A’ menjadi A. Serta sifatnya berkebalikan dari sifat aslinya.
3. Jika selanjutnya tidak gate nor maka mengulang kembali yang sebelumnya.

Contoh soal :

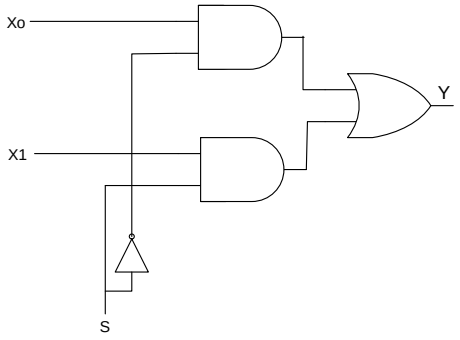
$$F = \overline{AB}B + \overline{C} = \overline{C}$$



## C. Materi UTS Praktikum

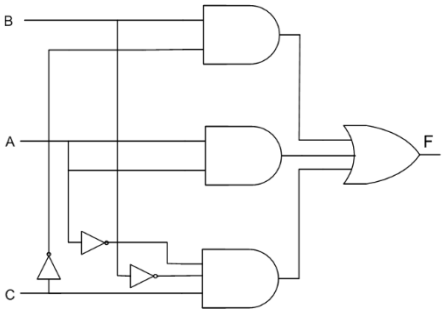
### 1. MUX – 2 Kanal

$$Y = \overline{S}X0 + SX1$$




### 2. Rangkaian kedua

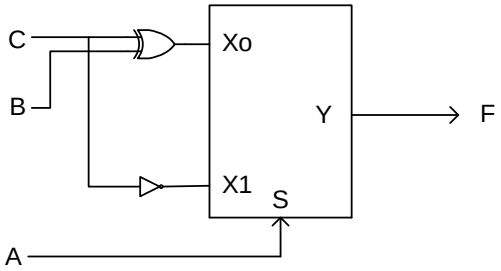
| A | B | C | F |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |




Persamaan rangkaian kedua yaitu sebagai berikut :

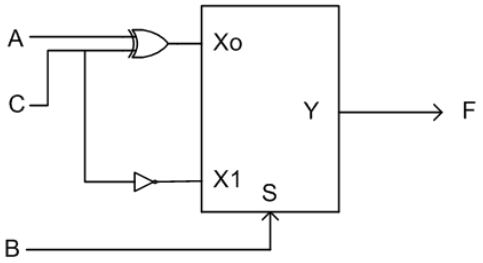
$$F = B\overline{C} + A\overline{C} + \overline{AB}C$$

### 3. Realisasi dengan MUX 2 kanal (A sebagai selektor)



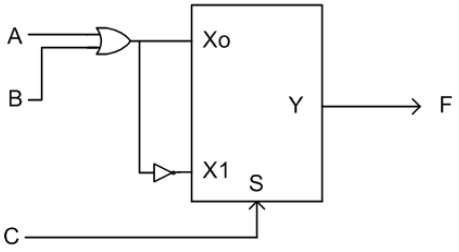
**4. Seperti soal 3 (B sebagai selektor)**

| B | A | C | F |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |




**5. Seperti soal 3 (C sebagai selektor)**

| C | A | B | F |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |




Persamaan rangkaiain ketiga seperti berikut :

$C = 0 \gg Xo = A + B$

$C = 1 \gg Xo = \overline{A + B}$